11.7: Lab: Manage Storage with Logical Volume Manager

Ahmed Abdelhedi

3.1 Connexion à serverb et ajout d'une partition

On se connecte à serverb en SSH depuis workstation avec le compte `student`, puis on passe root avec `sudo -i`.

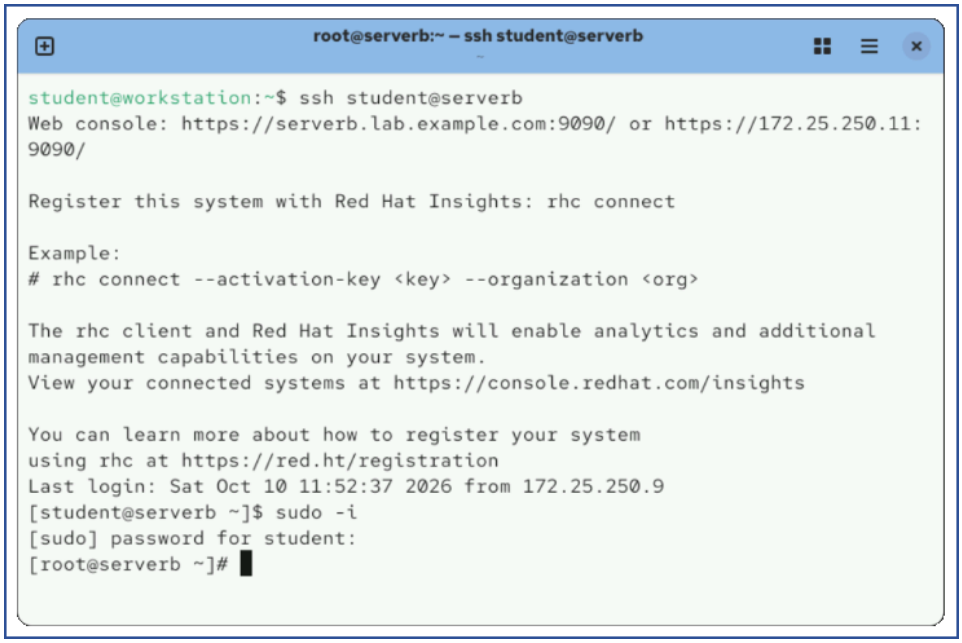


Figure 1 : session SSH vers serverb et sudo -i

L'affichage de `/dev/sdb` montre qu'une partition 1 de 1024 MiB existe déjà (de 1 MiB à 1025 MiB). On ajoute la partition secondaire de 1024 MiB avec `parted /dev/sdb mkpart secondary 1025MiB 2049MiB`, on la marque LVM avec `set 2 lvm on`, puis `udevadm settle` attend sa prise en compte par le noyau.

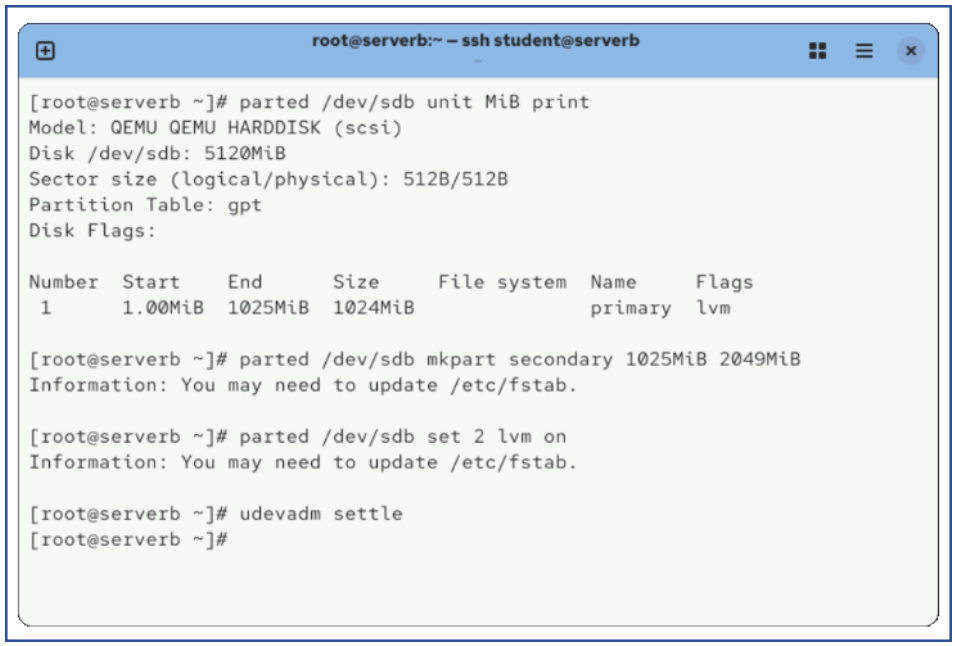


Figure 2 : création de la partition secondaire avec parted

3.2 Création du volume physique

La nouvelle partition est initialisée en volume physique avec `pvcreate /dev/sdb2`.



Figure 3 : création du PV /dev/sdb2

3.3 Agrandissement du groupe de volumes

La commande `vgextend vg_01_serverb /dev/sdb2` ajoute ce PV au groupe vg_01_serverb.

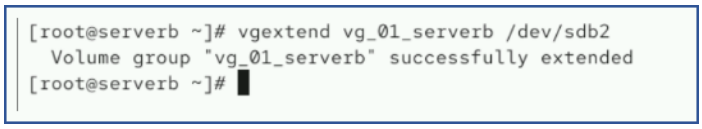


Figure 4 : ajout du PV au groupe vg_01_serverb

3.4 Extension de lv_01_serverb et de son système de fichiers

Avec `lvextend -L 1024M /dev/vg_01_serverb/lv_01_serverb`, le LV passe de 400 MiB (100 extents) à 1 GiB (256 extents). On étend ensuite le système de fichiers XFS avec `xfs_growfs /storage/data1` : le nombre de blocs de données passe de 102400 à 262144.

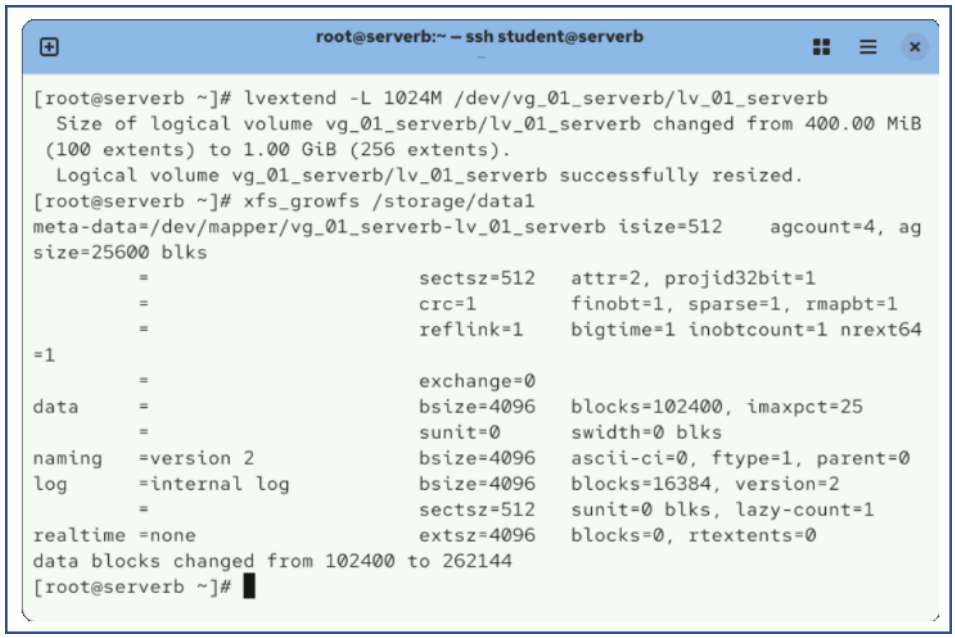


Figure 5 : extension du LV puis du système de fichiers XFS

3.5 Création de lv_02_serverb et montage persistant

On crée le nouveau volume avec `lvcreate -n lv_02_serverb -L 512M vg_01_serverb`, puis on le formate en XFS avec `mkfs -t xfs /dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb`.

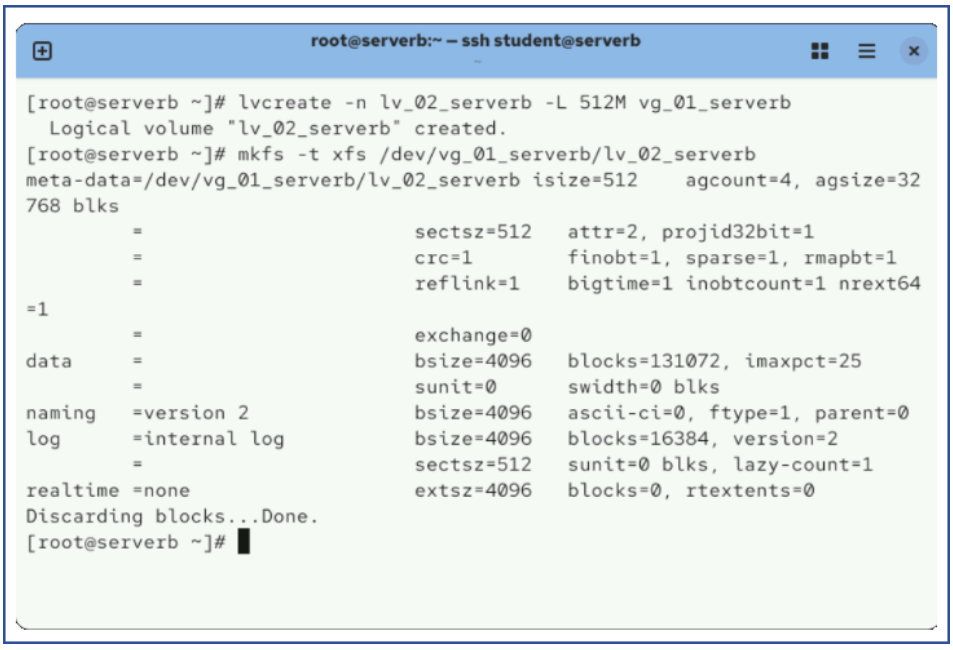


Figure 6 : création et formatage de lv_02_serverb

On crée ensuite le point de montage `/storage/data2` et on ouvre `/etc/fstab` dans vim pour y déclarer le nouveau volume.

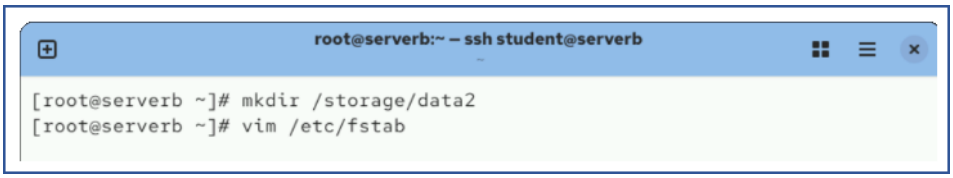


Figure 7 : création de /storage/data2 et édition de /etc/fstab

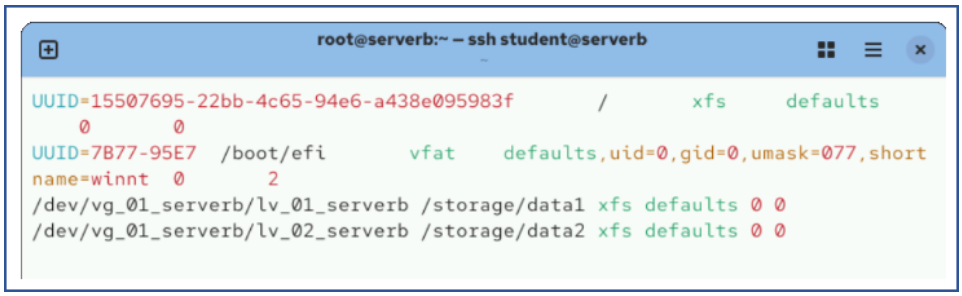


Figure 8 : entrées de fstab pour /storage/data1 et /storage/data2

Après `systemctl daemon-reload` pour recharger la configuration, `mount /storage/data2` monte le volume.

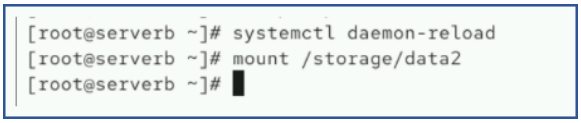


Figure 9 : rechargement de systemd et montage de /storage/data2

3.6 Contrôle des tailles et des montages

La commande `df -h` indique 960 Mo pour `/storage/data1` (volume de 1 GiB) et 448 Mo pour `/storage/data2` (volume de 512 MiB) ; l'écart correspond à l'espace utilisé par les métadonnées XFS. `lvdisplay` confirme que lv_01_serverb mesure 1,00 GiB (256 LE) et lv_02_serverb 512 MiB (128 LE).

```
[root@serverb ~]# df -h /storage/data1
Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_01_serverb-lv_01_serverb  960M   40M  921M   5% /storage/data1
[root@serverb ~]# df -h /storage/data2
Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_01_serverb-lv_02_serverb  448M   35M  414M   8% /storage/data2
[root@serverb ~]# lvdisplay /dev/vg_01_serverb/lv_01_serverb
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg_01_serverb/lv_01_serverb
  LV Name                lv_01_serverb
  VG Name                vg_01_serverb
  LV UUID                eNu30y-L8lV-kHAY-rhlZ-2wm4-UCSD-nUsg0V
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time serverb, 2026-10-10 19:57:44 +0000
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                1.00 GiB
  Current LE             256
  Segments               2
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           253:0
```

Figure 10 : df -h des deux points de montage et lvdisplay de lv_01_serverb

```
[root@serverb ~]# lvdisplay /dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb
  LV Name                lv_02_serverb
  VG Name                vg_01_serverb
  LV UUID                N7N1Mj-0Tbs-P1ug-Ge6R-ptuf-AhXa-47A8Aq
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time serverb, 2026-10-10 20:00:56 +0000
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                512.00 MiB
  Current LE             128
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     8192
  Block device           253:1

[root@serverb ~]#
```

Figure 11 : lvdisplay de lv_02_serverb

3.7 Évaluation depuis workstation

De retour sur workstation, `lab grade lvm-review` renvoie **PASS** pour les six vérifications : taille de lv_01_serverb, taille de lv_02_serverb, montage de lv_02_serverb sur /storage/data2, système de fichiers XFS, appartenance à vg_01_serverb et taille correcte du VG.

```
student@workstation:~$ lab grade lvm-review
🤖 Running: lab grade lvm-review
PASS    Verify size of lv_01_serverb
PASS    Verify size of lv_02_serverb
PASS    Verify lv_02_serverb is mounted on /storage/data2
PASS    Verify lv_02_serverb is formatted with an XFS filesystem
PASS    Verify lv_02_serverb belongs to the vg_01_serverb volume group
PASS    Verify vg_01_serverb is the correct size
student@workstation:~$
```

Figure 12 : résultat de lab grade lvm-review